

본 견적조건은 건축골조공사 입찰 시 협력업체가 감안하여야 될 사항으로 향후 계약 시 서면의 일부로 포함되며, 이하 **GS 건설**은 “원사업자” 하수급인은 “수급사업자”이라 칭한다.

1. 입찰관련 유의사항

- 1) 입찰 참가방법, 낙찰자의 결정, 기타 입찰 유의사항 관련하여 ‘현장설명서 中 I.입찰 유의사항’의 내용을 반드시 숙지한다.
- 2) 현장설명서 中 II.견적 일반조건 제3조(직접공사비 견적 시 준수사항) 및 제4조(간접비 견적 시 준수사항)의 내용을 숙지 하고 투찰한다.
- 3) 기성계좌의 등록, 노무비 지급확인 시스템 사용에 따른 비용 등과 관련하여 ‘현장설명서 中 I.입찰 유의사항 제9조(기성계좌개설)’의 내용을 숙지하고 투찰한다.
- 4) 본 입찰과 관련한 질의사항은 입찰 사이트 (www.withgsenc.com) 內 “질의/응답 게시판”을 통해 진행하며, “수급사업자”는 투찰 전 질의사항에 대한 답변 및 추가 공지사항등을 반드시 확인 및 숙지하고 투찰한다.
- 5) “수급사업자”는 동계휴가(성탄절~신정), 하계휴가(8월 둘째주 1주일), 명절(구정/추석휴무 앞뒤 휴무 및 샌드위치 휴무 포함)에 대한 장기 휴무기간을 고려하여, 공사수행계획을 수립하고 이를 견적 및 공기에 반영하여 투찰해야 한다. “수급사업자”가 장기 휴무기간을 적정 반영하지 않거나, 공정관리 미흡으로 인해 해당 기간에 “수급사업자”의 귀책사유로 작업이 발생되어 “수급사업자”의 비용이 발생하는 경우, “수급사업자”의 비용으로 작업을 진행해야 한다.

2. 공통사항

- 1) 시공계획서/공정표 등 서류의 제출, 가설사무실의 설치, 지급/지입자재의 관리, 정산조건 등 공사 및 계약 전반적인 일반사항에 대해 ‘현장설명서 中 II.견적 일반조건’의 내용을 반드시 숙지한다.
- 2) 현장 안전관리를 위한 조직의 구성, 안전보건관리 계획의 수립, 안전관계자 (신호수 등)의 배치, 산업안전보건관리비(이하 안전관리비) 집행기준, 기타 안전준수사항 등에 대해 ‘안전관리 특기사항’을 반드시 숙지하여야 한다. 특히 건축골조공사는 “원사업자”가 지정한 안전관리 주요공종으로 별도의 ‘안전전담자’를 배치하여야 하며, ‘안전전담자’의 배치기준, 계약반영 및 정산기준과 관련하여 ‘현장설명서 中 II.견적 일반조건 제4조(간접비 견적 시 준수사항)’ 및 ‘안전관리 특기사항 제1조 및 제4조’의 내용을 확인한다.
 - ① “수급사업자”는 매월 사용한 안전관리비를 해당 월 기성에 반영하여 제출한다. (관련증빙 포함)
 - ② 신호수 인건비는 산업안전보건법 상 신호 업무를 전담한 경우에만 안전관리비로 정산한다. (사업장 주변 교통정리, 민원/환경관리 등의 안전관리 외 목적이 포함되어 있는 경우 지급 불가)
 - ③ 신호수 인건비 관련증빙 : 근로계약서, 신호수 지정서, 작업일보, 작업확인서(근무시간 기재 및 “원사업자” 안전관리자 확인서명 必), 사진대지, 임금대장, 무통장거래내역(노무비닷컴)
- 3) 현장 품질관리를 위한 검사/시험관리, 품질점검등에 대해 ‘품질관리 특기사항’을 확인한다.
- 4) 현장 환경관리를 위한 환경관리 계획의 수립, 폐기물 처리 기준 등에 대해 ‘환경관리 특기사항’을 확인한다.
- 5) “수급사업자”는 하도급계약 진행을 위해 고용산재보험료신고서를 “원사업자”에게 제출해야 한다. 지입자재는 계약서류(내역서, 견적조건 등)에 별도 명기가 없는 한 신재 기준으로 반입한다.
- 6) 산업안전보건법 혹서기 기준에 따라 체감온도가 33도 이상일 경우 타설 시 교대 인원을 배치해야

하며, 이에 따른 인건비는 입찰 후 계약 시 직접비로 반영되는 ‘혹서기 타설 교대 인건비’ 항목으로 정산한다. 실제 투입 인원을 기준으로 단가는 해당 연도의 타설공 표준 노임단가를 적용하여 월별 기성에 따라 청구하며, 만일 표준 노임단가와 실제 투입단가 간 괴리가 큰 경우에는 출역월의 지출 증빙자료를 제출하여 월별 기성 청구한다.

- 7) “수급사업자”는 본 공사의 수행 과정에서 설치·관리하는 보양재 및 시공물의 훼손을 방지하기 위하여, 합리적인 주의의무를 다하고, 타 공종과의 작업 간섭으로 인한 손상이 발생하지 않도록 적절한 예방조치를 시행하여야 한다.
- 8) 보양재 또는 타공종 시공 범위에 훼손·오염·파손 등 피해가 발생한 경우, 해당 피해의 직접적인 원인을 제공한 공종 또는 사업자가 그 책임을 부담하는 것을 원칙으로 한다.
- 9) 원인자로 판단되는 자는 “원사업자”의 승인된 방법에 따라 지체 없이 원상복구를 실시하여야 하며, 원상복구에 소요되는 직접비용 및 부수비용은 그 원인자를 기준으로 부담한다.
- 10) 마감공사를 위한 작업자 세대 투입 시 타공종 피해를 예방하기 위한 작업팀 작업 규정, 전수검사 및 입주자 사전 점검 지적사항 조치 시 작업팀 주의사항, 작업용 말비게 및 운반도구 보양 기준을 준수한다. (마지막페이지 그림 참조)

3. 공사 일반사항

- 1) 타워크레인의 기본 가동시간은 평일 08시~17시(8시간) + 07시~08시(OT1시간) 총 9시간, 토요일 07시~15시(7시간) 총 7시간임. (단, 점심시간, 공휴일(일요일), 야간 제외) 타워크레인 철거는 옥탑층 콘크리트 타설 후 30일 이내 이므로, “수급사업자”는 공기지연이 발생하지 않도록 공정관리한다.
- 2) 지하층 공사기간 중 T/C 설치 전 또는 T/C 작업 불가부위에 대해 하이드로 크레인 사용시, 장비비는 “원사업자”가 지급한다.
- 3) 갱폼, 알폼(AL폼 서포트)은 “원사업자”의 지급자재로 “원사업자”, “수급사업자“, “지급자재 납품사” 3사가 사전 협의를 통하여 공사 진행한다.
- 4) “AL폼 및 갱폼 손료 중 부자재 내역”은 지급자재인 AL폼 및 갱폼 시공에 필요한 부속철물을 의미한다. (단, 갱폼 케이지 조립용 부속 철물은 지급자재 납품사에서 제공한다.)
- 5) 클라이밍 폼 적용 시 반드시 별도 편성된 내역을 확인하고 아래 내용 감안하여 투찰한다.

명칭	전체 자동인양 시스템	이동식 유압인양 시스템	자체탈형 레일시스템	레일시스템
인양방법	자동유압장치 (고정형)	타워크레인 / 이동식유압장치 병행가능	타워크레인	타워크레인
탈형방법	기계식	기계식	기계식	타워크레인
작업발판	2.3M 내외	2.3M 내외	2.3M 내외	0.6M 내외

- 6) “수급사업자”는 청소 등 후속공종(미조타 공사)에 인수인계를 위한 조치를 선행하고, 후속 “수급사업자” 및 “원사업자”의 입회 확인 후 인수인계한다. (인수인계서 작성)
- 7) 건설노조 채용관련 시장 상황 및 노조인력의 생산성 등을 감안하고, 전국 현장에 대해 레미콘 8.5제(8시 작업개시, 17시 작업마감) 및 토요 격주 휴무제(1,3주) 시행에 따른 레미콘 수급을 감안하여 견적한다. 특히, 수도권(서울,인천,경기) 현장은 레미콘 토요일 전체 휴무 (21.03.01. 이후 시행) 진행을 감안해야 한다.
- 8) 현장에 설치되는 동바리, 시스템 비계, 시스템 씨포트 등 “수급사업자”의 공사 진행을 위해 필요한

가설재는 구조기술사의 도장이 날인된 구조계산서를 첨부하여 별도의 시공계획서 제출한다.
(구조계산 비용은 직접공사 경비로 각 내역별 단가에 포함하여 투찰한다.)

- 9) 철근하역, 알폼설치, 해체, 활석 작업시 소음 및 분진 민원 발생치 않도록 관리자 상주하여 관리토록 한다. (그라인딩 등 비산먼지 발생 작업 시 방진장비 및 집진기 필수 사용 등 소음 및 분진저감 관리)
- 10) “수급사업자”의 과실 및 부주의로 “수급사업자”가 인정한 활석 작업 시 다음 사항 준수한다.

① 활석 후 미장 등의 마무리 작업은 후속 공종이 지연되지 않도록 “원사업자”와 협의된 일정 이내에 작업을 완료해야 함.

② 레미콘 등 폐기물 처리 및 미장용 레미탈, 재시공 비용은 “수급사업자”의 부담임.

- 11) “수급사업자”는 아래와 같이 동절기 철근콘크리트 품질관리를 위한 보양조치를 수행한다.

① 동절기공사 보양비용은 별도 내역에 투찰하며 (‘갯폼수직천막 설치해체’, ‘아파트슬라브천막 설치해체’, ‘주차장슬라브천막 설치해체’, ‘주차장기둥천막 설치해체’, ‘갯폼개구부막이’, ‘계단실보양 설치해체’, ‘타설하부층개구부막이’, ‘주차장수직천막 설치해체’ 8 가지 내역에 해당), 내역별 수량은 공정진행에 따른 산출수량으로 동절기 공사 완료 후 실시공 수량 정산한다. (단, 천막 자재는 “원사업자”가 지급하며, 기타 부자재는 각 내역에 포함하여 투찰함.)

② 동절기 공사 내역별 설치 부위 및 정산 기준

내역명	설치 부위	정산 기준
갯폼수직천막설치해체	기준층 G/F 벽체 (최하단발판 부직포시공 포함)	갯폼 도면 면적 (벽체면적 + 최하단발판면적)
아파트슬라브천막설치해체	기준층 SLAB	수평 투영 면적 (갯폼 도면 외곽 LINE 기준)
갯폼개구부막이	타설층 개구부 (불임부위 포함)	개구부 면적 (정미량)
계단실보양설치해체	타설 직하부층 (하기 예시 참조)	실시공 설치 개소 (계단실 사이즈 및 면적 무관)
타설하부층개구부막이	타설 직하부층 개구부 (불임부위 포함)	개구부 면적 (정미량)
주차장슬라브천막설치해체 (옥탑포함)	① 주차장 SLAB : 타설면에서 통행이 가능한 높이로 띄워서 (□ 자 형태, SL+2.0m) 아래층 바닥까지 보양	수평 투영 면적 (슬라브 타설면적 기준)
	② 주차장 합벽 등 옹벽 (비계시공)	벽체 면적(길이*높이)
	③ 필로티 및 아파트(G/F 설치 前), 옥탑층, 동출입구, 부속동, 상가, 지붕층 무근 : 타설면에서 통행이 가능한 높이로 띄워서 (□ 자 형태, SL+2.0m) 아래층 바닥까지 보양	수평 투영 면적 (슬라브 타설면적 기준)
주차장기둥천막설치해체	기둥 (별도 타설시)	실시공 설치 개소 (기둥 사이즈 및 높이 무관)
주차장수직천막설치해체	슬라브 선시공구간 한정	설치 면적 (길이*높이)

	(천막내림형태, 비계 미시공)	※ 높이 산정 기준 : 선시공슬라브 하단 레벨부터 천막 내린 높이 (슬라브 두께 제외)
--	------------------	--



<계단실 보양 예시>

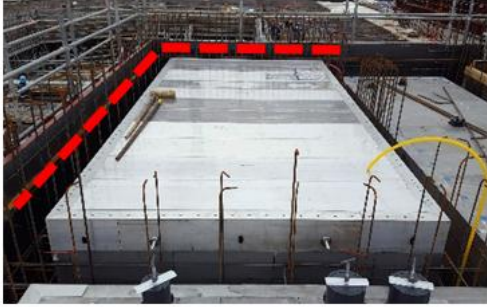
- 12) “수급사업자”는 아래와 같이 **검측업무에 필요한 서류 작성 업무 등을 수행**하여야 하며, **공과잡비 中 간접노무비 항목에 이를 위한 비용을 반영**하여야 한다.
 - ① 『현장설명서_품질관리 특기사항』 제 5 조 공사관리 ②항 참조
 - ② 검측서류 작성 업무
 - ex) 검측요청서, 체크리스트, 공사참여자 실명부, 사진대지(사진촬영 포함), 타설계획서, 각종필요도서(건축/구조도면,철근 shop dwg 등)
- 13) “비닐깔기” 내역은 타공종(영구배수) 미시공 구간에 한해 실시한다. (도면 기준 실시공 수량 정산)
- 14) 하자보증기간은 콘크리트 면처리에 한해 2년, 그외 건축골조는 10년으로 적용하며, 하자보증증권은 해당 공종별 계약금액의 3% 보증 조건으로 공종별로 나누어서 제출해야 한다.
- 15) 골조공사(무근타설 포함) 시공을 위한 먹메김은 각 공사내역에 포함하여 투찰한다.
- 16) 타워크레인 기초내역은 별도시공에 대한 거푸집등 설치비용, 철근/콘크리트작업등 생산성 Loss등을 고려하여 해당항목에 투찰한다.
 - 거푸집(손료,공임,정리비등) 수량 해당내역에 포함
 - 콘크리트, 철근 시공수량은 계약수량에 포함(도면 정미량 산정)

4. 공사사항_거푸집공사

- 1) “수급사업자”는 측량장비를 비치하고, 매월 1회 이상 TBM을 기준으로 한 시공바닥 Level 및 건물의 수직도 등을 체크하고 결과를 “원사업자”에게 제출한다.
- 2) **노출 및 도장 마감 부위는 유로폼 사용시 신재 적용하며(특히 아파트 외벽은 면불량 없도록 품질 관리 必)**, 주차장 기둥 선타설 폼은 블루폼 동등 이상 기준으로 모든 기둥에 대해 적용한다.
- 3) 주차장 Jack Support는 대형장비(펌프카 등)가 설치되는 주차장 하부구간 등에 설치하며, 누름 콘크리트 타설 시 해체 후 재설치를 감안하여 3회 설치/해체 조건이고, 높이 조절용 고임목을 사용하여 시공한다.
- 4) 갱폼, 알폼, 부속철물 발주를 위한 사전계획은 “원사업자”와 “수급사업자”가 상호 협의한 후 발주하며, “수급사업자”는 제품 자체 하자를 검수하여 “자재 납품사”에 교체 요청하고, 완전 셋팅 이후는 “수급사업자”의 책임하에 A/S 및 부속철물의 손상실이 없도록 관리하여야 한다.

- 5) 갱폼 및 알폼은 매층 청소 실시 후 박리제 도포하며, 박리제는 콘크리트 내구성에 영향을 미치지 않는 “원사업자”의 승인을 득한 제품을 사용해야 하며, 알폼 바닥은 박리제 사용시 철근을 오염시키지 않도록 하거나, 박리제가 아닌 “원사업자”의 승인 받은 자재를 사용하여 표면 코팅 처리를 한다. (박리제는 거푸집손료 중 부자재 내역에 포함하여 투찰한다.)
- 6) 벽체 결로방지 단열재는(11mm 복합단열재, “수급사업자”의 지입자재, 계약 내역 有)를 거푸집에 매입 시공하고, 단열재와 골조 조인트 부위의 틈짐 또는 면불량 부위에 대해서는 마감 공사에 지장에 없도록 면처리를 해야한다.
- 7) 슬라브 결로방지 10mm단열재 (압출보드-“수급사업자”의 지입자재, 계약 내역 有)는 단열재 손상 방지캡을 사용하고, 단열재 설치 불량 및 파손으로 인한 단열재 누락부위는 슬라브 해체 후 별도 보수 실시한다.
- 8) 아파트 최상층 단차 구간의 외벽폼은 2개층 이하는 재래식, 3개층 이상은 갱폼 적용 기준이며, 옥탑층 외벽외측면은 갱폼 적용 기준이므로 이를 감안하여 공임 내역에 반영하여 투찰한다. (단열재 시공 시에도 동일)
- 9) 입면 변화 및 층변화 구간에서 알폼수정이 필요함을 인지하며, 이에 대한 해체 후 재설치 비용은 공임 내역에 반영하여 투찰한다.
- 10) 1층 및 최상층 층고 변화(층 단차세대 포함)에 따른 내부폼 연장(자재+공임)을 감안 견적한다. (1층 창호높이 상이 감안)
- 11) 세대 창호 주변 단열재 시공구간은 골조 들임 시공하고, 외부창호 구간 외부방향으로 10mm 구매시공 한다.
- 12) 외부창호의 화스너 설치부위는 골조 들임 시공(알폼 자재는 반입 전 반영)하며, 알폼 설치 시 위치가 어긋나지 않도록 확인 후 시공한다.
- 13) 욕실 바닥 단열재는 콘크리트 타설 전 슬라브 하부에 밀실히 부착되도록 AL폼 받주 시 단열재 측면 여유공간 (폭 70mm 이상) 확보하여 콘크리트 틈을 구성한다.
- 14) 외벽 골조(물끓기 홈 포함) 탈락(파손) 부위는 견출 전 손보기 작업을 실시한다.
- 15) “수급사업자”의 원만한 공사수행을 위해 “수급사업자”의 요청에 의해 설치하는 자재인양구는 세대당 1개소 이상 설치는 불가하며, 상부층 타설 시 하부층 타설이 원칙이고 슬라브 천장 조인트 부위는 콘크리트면처리 실시하여 마감하여야 한다.
- 16) 세대 내 자재인양구를 제외한 모든 슬라브 OPEN 부위는 서포트 인양용으로 사용을 금지하며, 부득이 필요할 시 사전에 계획서를 제출하여 “원사업자”의 승인을 득하여야 하고, 사용시 덮개 관리는 “수급사업자”가 실시한다. 특히 하향식 피난사다리 부위로 AL폼, 써포트 등 자재 인양을 금지하고 “수급사업자” 귀책에 따른 파손 발생시 교체 비용 부담한다.
- 17) 전기, 설비 배관 통과용 Opening(트레이, 덕트 등) 형틀 설치, 각종 슬리브(주방 직배기, E/V 스위치, E/V 기계실 등) 및 우배수 드레인은 “원사업자”와 협의하여 갱폼/알폼 제작 시 반영하며, 설치 시 위치가 어긋나지 않도록 확인 후 시공한다.
- 18) 옥탑 기계실 작업 시 승강기 설치를 위한 벽체 BOX / 바닥 슬리브 설치 및 해체 진행한다. (철제거푸집 시공부위는 코어링 작업 진행, “E/V기계실 코어링” 내역에 해당되며, 해당 수량은 기계실 개소이고, 개소당 코어링 20공 시공 기준임.)
- 19) 지하층 E/V PIT 주변 추락방지 난간 및 작업발판 설치 후 작업한다. 기성품 사용조건으로 설치해체하며, 관련비용은 간접비 항목 中 안전관리비로 별도 정산한다. (증빙첨부 必, 안전관리 특기시방 참조)
- 20) 지상층 E/V PIT 개구부 추락방지 및 작업효율 향상을 위해 아래와 같이 E/V PIT 부위는 AL폼으로 작업 발판용 슬라브 설치 후 작업 진행하되, 처짐 방지를 위해 고정핀은 12개소 시공한다. (AL폼

자재는 "원사업자"가 지급하며, AL Form 공임 내역에 해당 수량 산출됨)



- 21) 알폼 계단실의 안전난간대는 코어 1개소당 1SET 반영하여 아래의 기준으로 설치 및 운영, 관리하여야 한다. (거푸집손료 AL FORM 계단실 발판 및 난간대 내역에 해당). 설치, 해체, 유지관리를 위한 인건비는 안전관리비로 정산한다.

[사양 및 조건]

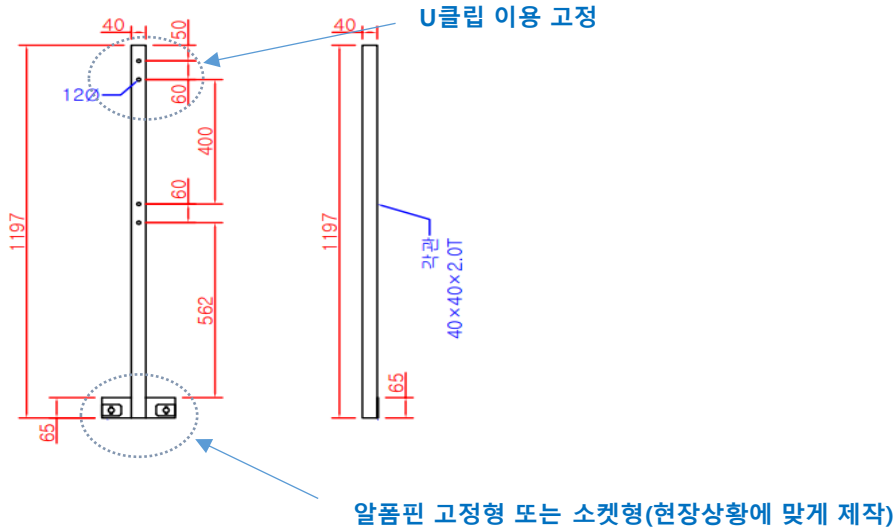
- ① 알폼계단 발판 난간대의 포스트(수직재) 자재는 각관 40x40x2.0T 를 사용한다.
- ② 알폼계단 발판 난간대는 길이조절형으로 제작하고 자재는 겹대(각관 30x30x1.4T), 속대(각관 25x25x1.4T)로 사용한다. 속대가 겹대에서 이탈되지 않도록 현장 알폼계단 발판 사이즈 확인 후 고정 조치할 수 있는 타입으로 제작한다.
- ③ 알폼계단 발판 난간대의 길이는 첨부된 도면을 참고하되, 제작은 현장 상황에 맞게 실측 후 제작, 설치한다.
- ④ 알폼계단 발판 난간대는 안전망 설치를 위해 아이너트(총 9개소) 용접하여 제작한다.
- ⑤ 알폼계단 발판 난간대 포스트의 고정방식은 소켓형 또는 알폼핀 이용 고정방법으로 제작한다.
- ⑥ 추락방지용 안전망은 원사업자가 지급함.

[알폼계단 발판 난간대 적용구간]

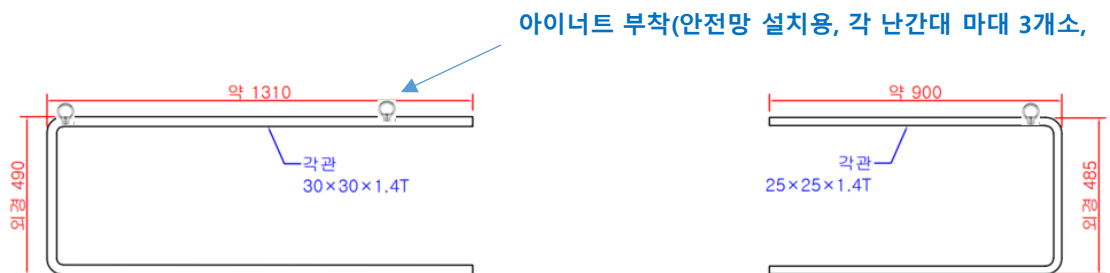


알폼계단 발판: 이 발판에 설치할 난간대 제작(3개 1SET)

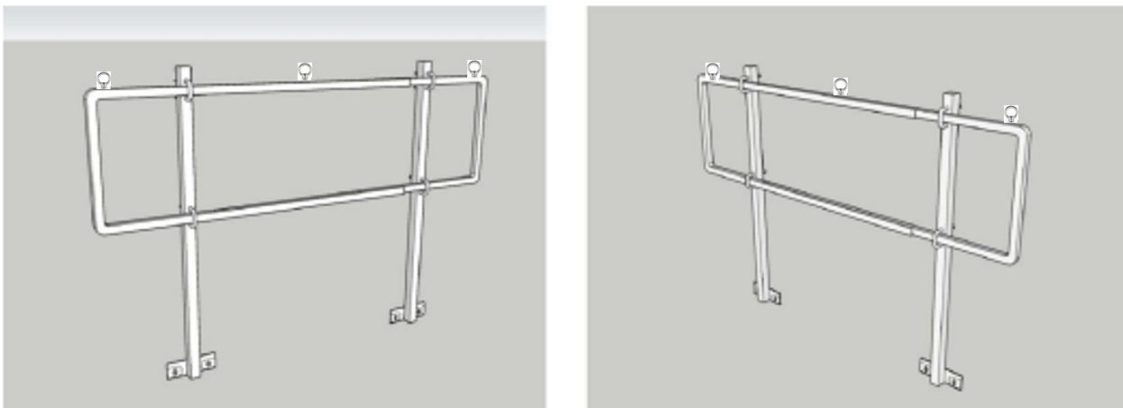
[알폼계단 발판 난간대]



[알폼계단 발판 난간대]



[알폼계단 발판 난간대 이미지]



22) 알폼 슬라브 물량은 벽체 두께 제외 정미량으로 정산한다.

- 23) PAD거푸집 내역은 전체 PAD에 대한 옆면 거푸집 수량이며, 도면에 표기된 각종 PAD의 위치를 확인하고 투찰한다. (PAD 크기 및 수량 변동 시 실시공 수량 정산조건임.)
- 24) 소음민원이 심한 구간의 경우 갱폼방음판넬 부착을 “수급사업자”의 업역으로 포함할 수 있으며, 이러한 경우 별도편성된 “갱폼방음판넬” 내역에 자재 및 설치비용을 투찰한다.
- 25) 콘크리트 타설 전 슬래브 레벨은 레벨 스페이서(레벨봉)를 사용하여 표시하도록 하며, 가로(2M) *세로(2M) 간격으로 설치한다. (무근 콘크리트 (방수 보호누름타설 포함) 타설 시에도 동일기준으로 설치 후 타설 진행한다.)
- 26) 지하층 무근콘크리트 타설 前 기둥 및 벽체에는 완충재를 (두께 10mm) 설치한다. (무근 완충재 내역에 해당)
- 27) 지수판은 복합지수판으로 자재 반입 전 “원사업자”의 승인을 받은 자재를 사용하며, 기초, 벽체수직부, 끊어치기 부위에 적용한다. (지수판 내역에 해당)
- 28) 작업자 이동 동선 구간의 벽체 타이핀 등은 폼 해체 후 2일 이내 우선 제거한다. (100%제거)
- 29) 지하주차장 보하부 뿔칠구간은 면목 미적용하며, 기둥, 노출 보, OPEN 트랜치, PAD, 마구리 벽체, 낮은턱은 면목 적용한다. (면목 내역에 해당)
- 30) 주차장 보, 슬라브 작업 시 상하 이동용 이동식 계단을 사용하고, 계단실 경사 슬라브 거푸집 설치 시 경사로 발판을 사용한다. 계단 및 발판은 “수급사업자”의 공사진행에 필요한 사항으로 거푸집 손료내역에 반영하여 투찰한다.

알폼 계단실 경사판의 가설계단은 고정철물이 설치된 기성품 (길이조정형 Type)을 적용한다.

1. 알폼 계단실의 가설 계단 설치 사례

1) 고정형 Type



▶ 알폼 세파타이 볼트 체결

2) 길이조정형 Type



▶ 고정 철물 설치된 기성품

2. 가설 계단 설치 방법



가설 계단 상부 고리 체결

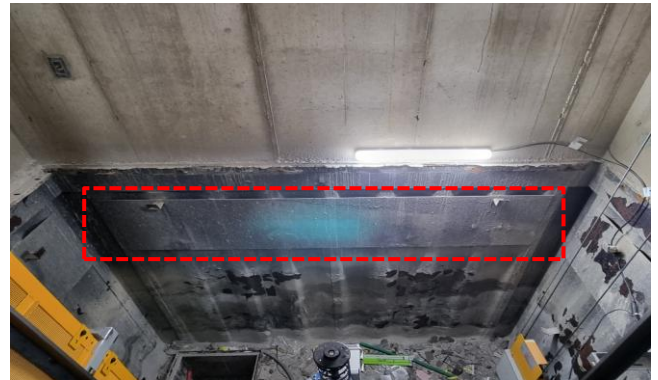
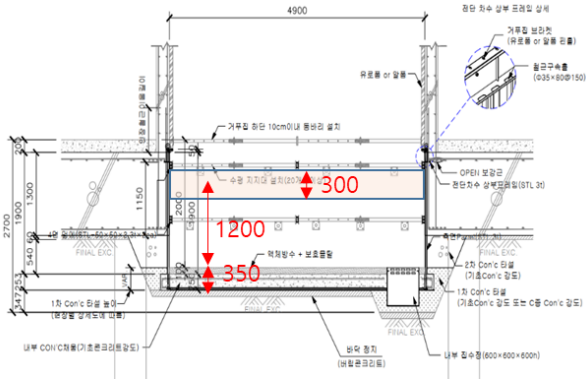


볼트 상단까지 돌려 체결

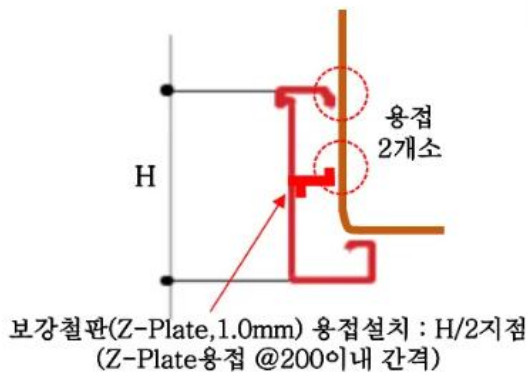


볼트 Max 체결후 동선사용

- 31) 강우 또는 강설 시 “수급사업자”가 작업 진행중인 부위에 대해서는 작업장 천막 보양조치 등을 실시하여 원활한 후속 공사가 진행될 수 있도록 한다.
- 32) 지하주차장, 아파트 PIT 슬라브 타설 시 외벽 및 중간층 결로수 배수 등을 위해 Span 당 2개의 PVC드레인을 설치한다. (중간층배수슬리브 내역에 해당, 자재+시공 기준임)
- 33) 영구배수용 강제집수정 및 건축강제집수정 설치는 “수급사업자”의 공사업역으로 “원사업자”가 제공하는 강제집수정 상세 Spec(사이즈 및 재질 등)을 준수하여 반입 및 설치해야 한다. (자재, 시공비 각 내역별 별도 투찰.)
- 34) 강제 E/V PIT는 PIT 내부 측면 및 후면에 철판보강(h=1200, 300*L*4T)하여 반입 및 설치한다.



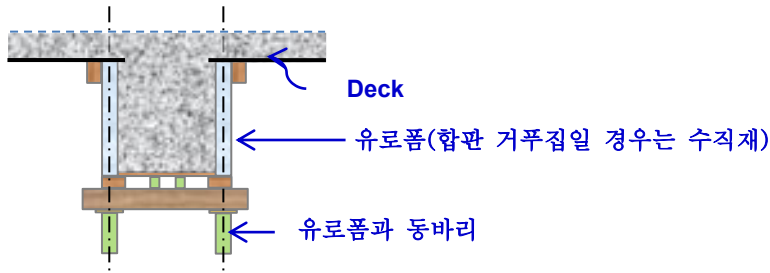
- 35) 얇은 DH보(H=210mm 이하)는 측판 변형 방지를 위해 2/H 지점에 산(리브) 또는 보강철판 용접 시공 후, 아래와 같이 DH보 측판과 철근스트립 간 접합부 2개소에 추가 용접 실시해야 한다.



- 36) “수급사업자”는 공사목적물의 변동이 없는 경우에 한해 자율적인 판단에 따라 주차장거푸집, 합벽거푸집 내역 등의 자재를 선택하여 사용할 수 있으며, 입찰 시 이를 단가에 반영하여 투찰한다.
- 37) 상기 34)항 관련, “공사목적물의 변동이 없는 경우”란 거푸집 탈형 후 콘크리트 면이 노출되는 것을 의미한다. Deck Plate, DH보 등 거푸집 탈형 없이 아연도금판 등이 노출되는 경우는 공사목적물의 변동으로 간주하여 임의의 변경이 불가하며, 해당사항에 대해 “원사업자”의 승인을 득한 경우에만 상호 합의한 단가로 계약에 반영할 수 있다.

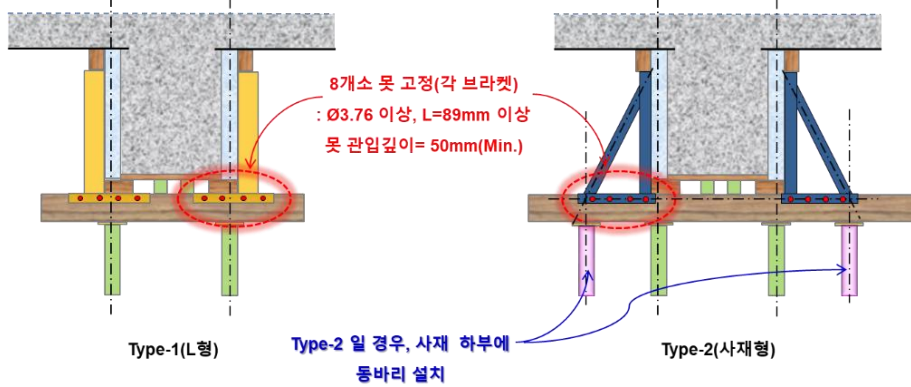
5. 주차장 슬라브 철제거푸집(Deck Plate) 적용 시 시공기준

- 1) Deck 하부 처짐 방지 동바리 설치는 “수급사업자”의 업역임. (철서포트 또는 SYSTEM SUPPORT 내역에 해당)
- 2) Deep Deck 시공구간 : 별첨의 “지하주차장 Deep Deck 시공 Guide” 참조
- 3) 일반 Deck 시공구간
 - ① 보 측면 거푸집(유로폼 또는 합판거푸집의 수직재)과 동바리의 축이 일치하도록 설치



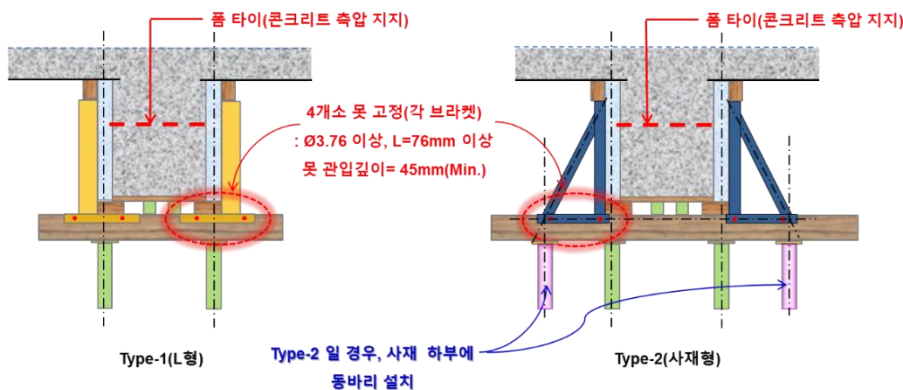
② 보 춤이 600mm 이하의 경우

- 폼타이 설치 시 : 측면브라켓 @2,400(보 부재당 3개)간격 및 4개소 못 고정 설치
- 폼타이 미설치 시 : 측면 브라켓은 8개의 못으로 고정하여 @1,200 으로 설치
(측면 브라켓이 보의 콘크리트 타설 측압 지지 및 보 거푸집의 전도를 방지하는 구조)



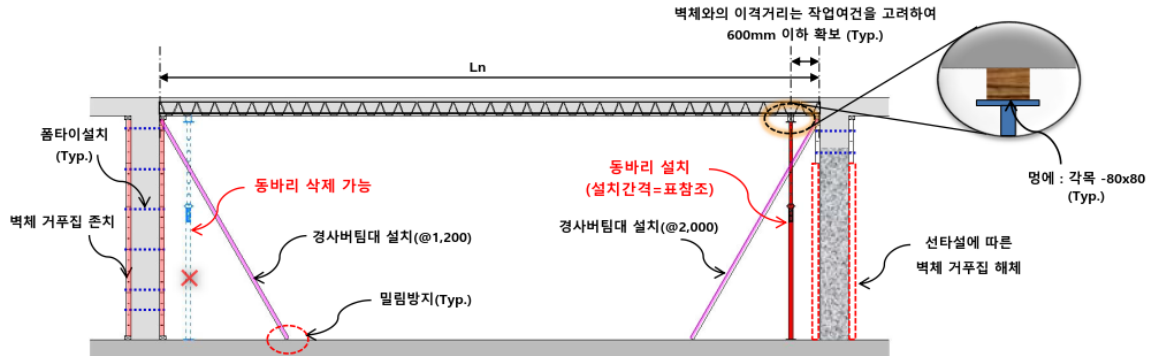
③ 보 춤이 600mm 초과하는 경우

- 구조계산에 의거하여 폼타이 반드시 설치
- 측면 브라켓은 @2,400간격(보 부재당 3개)으로 설치
(보의 타설 측압은 폼타이가 지지하고, 측면브라켓은 보 거푸집 전도를 방지 하는 구조)



④ 벽체 주변 동바리 설치

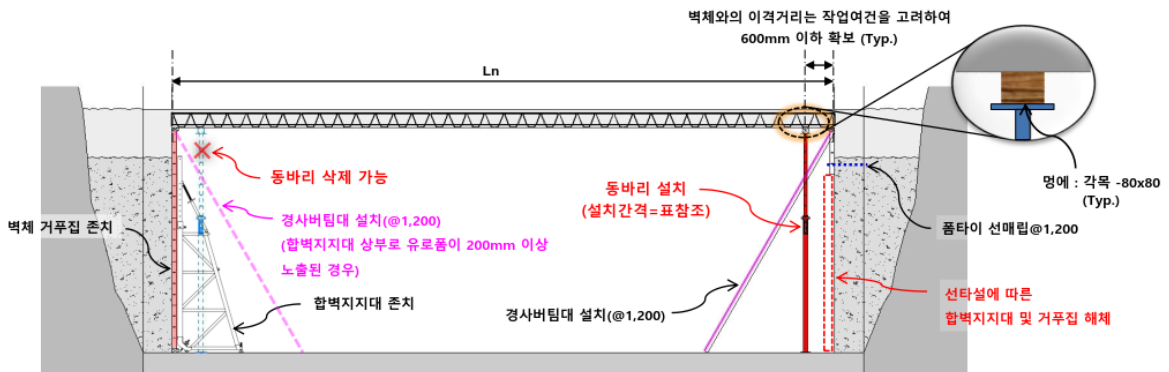
- 벽체 거푸집이 존치되면 동바리를 설치하지 않고, 경사버팀대는 @1,200이하로 설치
- 벽체 거푸집이 존치되지 않으면 동바리를 설치하고, 경사버팀대는 @2,000이하로 설치



슬래브 두께	동바리 설치 간격(mm)				
	@400	@500	@600	@700	@800
250mm	$L_n \leq 3,800$	$L_n \leq 3,100$	$L_n \leq 2,600$	$L_n \leq 2,200$	$L_n \leq 1,600$
150mm	$L_n \leq 5,000$	$L_n \leq 4,200$	$L_n \leq 3,600$	$L_n \leq 3,000$	$L_n \leq 2,600$

⑤ 합벽 주변 동바리 설치

- 합벽지지대 및 거푸집이 존치되면 동바리를 설치하지 않음. 다만, 합벽지지대 상부로 유로폼이 200mm 이상 노출된 경우에는 경사버팀대를 @1,200간격으로 설치
- 합벽지지대 및 거푸집이 존치되지 않으면 동바리를 설치하여야 함



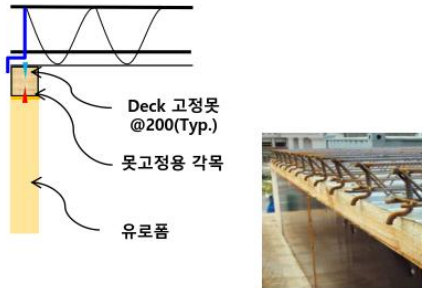
슬래브 두께	동바리 설치 간격(mm)				
	@400	@500	@600	@700	@800
250mm	$L_n \leq 3,800$	$L_n \leq 3,100$	$L_n \leq 2,600$	$L_n \leq 2,200$	$L_n \leq 1,600$
150mm	$L_n \leq 5,000$	$L_n \leq 4,200$	$L_n \leq 3,600$	$L_n \leq 3,000$	$L_n \leq 2,600$

⑥ 계단실, E/V기계실 부위 Deck Plate 설치

항목	Case-1 : 못고정용 각목 위치 유로폼 상부	Case-2 : 못고정용 각목 위치 유로폼 측면
1. 공통사항	• 못고정용 각목 사이즈 : 40x50mm 이상 • Deck 발주전 Crank가 벽체 내부에 위치하도록 길이 확인 • Deck 판개시 Deck 고정못의 간격은 각각 @200mm(데크방향) 및 @400mm(데크 직각방향) 이하 되도록 관리	
2. 각목과 유로폼 연결	• 유로폼과 각목 연결시 전용 연결철을 적용(5Page 참조) 또는 못직경 Ø3.76mm이상, 간격 @600mm 이하 설치	

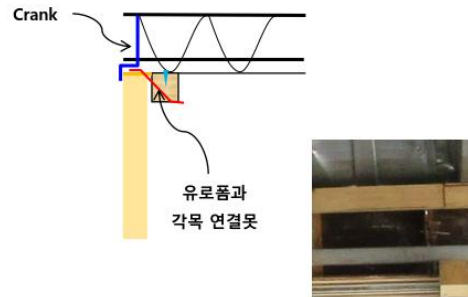
■ Case-1 : Deck Plate 못고정용 각목 못 고정

- 못고정용 각목 위치 : 유로폼 상부



■ Case-2 : Deck Plate 못고정용 각목 철선 고정

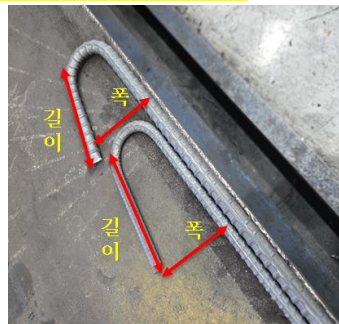
- 못고정용 각목 위치 : 유로폼 측면



6. 공사사항_철근공사

- 1) 철근은 “원사업자”가 공장가공하여 지급하며, 공장가공 발주를 위한 Shop Dwg 작성 시 “수급사업자”는 원만한 공사진행을 위해 반영이 필요한 사항을 사전 “원사업자”와 협의하고, 시공수량 정산은 가공되어 반입된 철근 수량을 기준으로 하되 오가공 등으로 인해 고철처리한 수량은 제외한다.
- 2) 타워크레인 Embed 보강 철근 배근, 호이스트 매립 양카 및 보강 철근시공은 “수급사업자”의 공사업역이며, 1)항에 따라 반입된 가공철근 수량으로 산정하여 정산한다.
- 3) 단열재 위는 “원사업자”와 협의된 결로방지용 Spacer 사용하며, 벽체 최상단은 Bar Spacer 사용한다.
- 4) 이동 통로구간의 이음 철근, 슬라브 상부 이음 벽체 철근(외벽 제외, 5)번 항목에 해당하는 부위 제외) 등은 찢림 사고 위험 발생 예상 구간은 찢림방지를 위해 철근캡 또는 PVC캡을 시공하며, 관련비용은 간접비 항목 중 안전관리비로 별도 정산한다. (증빙첨부 必, 안전관리 특기시방 참조)
- 5) 세대 기준층 내벽 수직근은 아래 그림과 같이 Hook로 가공하여 찢림을 방지한다. 철근조립 내역에 수량 반영되어 있으며, 해당 내역에 단가를 반영하여 투찰한다.

[철근가공 Shop (예시)]



- 6) 콘크리트 타설 후 “수급사업자”의 귀책에 따른 오시공 (철근 이음길이 부족 또는 기준값 이상 이탈 시 등) 발생 시 케미칼 양카 또는 “원사업자”와 협의된 구조 보강 방법으로 보강하여야 한다.
- 7) 철근 관리 기준은 다음사항 준수
 - ① 최초 철근 하차 : 지정장소에 “수급사업자”가 하차하되, 하차비용(지게차 등)은 “원사업자” 부담함
 - ② 단지 내 소운반 및 반입철근 보양, 관리 : “수급사업자”가 실시 (관련 비용은 철근조립 단가에 반영하여 투찰한다.)
 - ③ DH보 공장에 납품되는 가공철근 물량은 회당 25TN 상차 기준으로, 25TN 미만 납품에 따른 추가 운반비는 “수급사업자”가 부담한다.
- 8) 콘크리트 타설 전 검측은 “수급사업자”의 팀장급 이상이 동행하며, 타설 시 기공 이상의 철근공

1명은 상시 배치하여 손보기를 실시한다.

- 9) 지하주차장은 2개층 동일규격일 경우 2개층 무이음 시공 기준으로 견적한다.
- 10) 커플러는 주차장 통로구간 기둥철근 등에 사용되며, 커플러 사용 시 자재는 "원사업자"가 지급하고, 시공은 "수급사업자"가 수행한다. (제시된 내역(커플러 시공비)에 시공비 투찰)
- 11) 기초 및 슬라브(주차장) 철근 작업 시 작업자 통로용 안전발판 (합판 사용금지, 전용 철재 발판사용)을 설치하여 작업하며, 해당 비용은 간접비 중 안전관리비로 별도 정산한다. (증빙첨부 必, 안전관리 특기시방 참조)
- 12) 각종 PAD와 TRENCH, 전기/설비 BOX, SLEEVE, 발코니 바닥드레인, 각종 OPEN 부위, 기타 개구부 주위 최초보강은 전기/설비 Shop dwg에 따라 "수급사업자"가 실시하며, (보강비용은 철근조립 수량으로 산정하여 정산) 수정 작업 후 발생하는 재작업은 원인자 시행을 원칙으로 한다.
- 13) 가공 철근 및 자재 양증을 위한 철재 양증박스를 필히 사용하며, "원사업자"의 승인을 득한다.
- 14) 옥상 청소용 고리(철근 정착, 형틀 타공)은 자재 반입 포함하여 "수급사업자"가 시공하며, E/V Hook는 "원사업자"가 자재 제공하고, "수급사업자"는 시공비만 견적에 반영한다. (각 별도 내역 有)
- 15) 세대 현관문틀, 계단실 문틀 주위에 문틀 고정용 홈파기 부위 철근 설치 조건임.
- 16) E/V PIT 내부 안전을 위해 D13@150이상 철근을 타설 전 설치하고, 해당부위 편제거 등의 작업을 위한 발판을 설치한다. 또한, 최하층에는 합판을 경사지게 설치하여 청소 실시한다. (철근 시공비용은 가공철근 수량으로 산정하여 정산함. 작업발판은 거푸집 부자재 내역에 반영하여 투찰한다.)
- 17) E/V코어에 형틀작업을 위해 시공하는 발판용 철근은 "원사업자"가 요청하는 시기에 "수급사업자"가 제거 후 지정된 분리수거장으로 집적하며, 해당 비용은 EV PIT 추락방지 철근절단 내역에 반영한다. (단, 제거 후 고철자재는 "원사업자"의 자산으로 귀속)

7. 공사사항_콘크리트공사

- 1) 펌프카 소음에 의한 민원이 발생하지 않도록 타설위치 및 타설시간을 "원사업자"와 사전 협의 후 공사를 진행하도록 하며, "수급사업자"는 관리자 상주하여 관리한다.
- 2) 콘크리트 타설 전 옹벽 및 슬라브 형틀 청소, 배근 등의 시공상태 확인 및 타설계획서를 제출하고 "원사업자"와 감리의 승인을 받은 후 타설한다. (타설계획서에는 장비기종, 위치, 타설구획, 타설인원, 타설물량 등을 포함할 것)
- 3) 타설 전, 후 청소 실시한다.
- 4) 주차장 바닥(기초), 기계실, 전기실, 옥상 등은 물빠짐을 용이하게 하기 위해 타설 시 구배를 형성한다.
- 5) 콘크리트 타설 작업을 위한 배관, 분배기, 레미콘 잔재회수기, 호퍼 등의 부속장비 및 철근 보호를 위한 압송관 받침대 하부는 쿠션재로 보강하고, 압송용 배관 중 직선이 아닌 각도로 꺾이는 구간에는 반드시 배관 보호용 커버 설치한다.
- 6) 콘크리트 타설 후 급격한 양생을 방지하기 위해 습윤보양 및 살수 실시한다. (비닐보양 必, 콘크리트보양 내역에 해당)
- 7) 지하주차장 기둥과 슬래브는 기둥 선타설 등 구조적 안전성 및 효율성을 검토하여 적용한다.
- 8) 콘크리트 타설 시 철근에 콘크리트 잔재물이 묻지 않도록 보양 또는 즉시 제거를 해야하며, 누름 콘크리트 타설 시 기둥 및 벽체에 잔재물이 묻지 않도록 반드시 비닐 보양 조치한다.
- 9) 세대 바닥면 평탄화를 위해 콘크리트 타설 시 **충간차음재 설치부위는 전동스크리드로 면처리한다.** 단, 철근 이음부위 등 전동스크리드가 닿지 않는 구간은 쇠흄손마감 실시한다. (평활도 : 기준 레벨 $\pm 3.5\text{mm}$ 이내) (콘크리트타설_세대SLAB면처리포함 내역에 해당)

※ “외흠손마감/세대(층간소음재60T하부)” 내역 별도 편성 현장은 해당 내역에 외흠손마감 투찰한다.

- 10) 다짐 및 보양 불량에 의한 콘크리트 표면 균열은 타설 직후 “수급사업자”가 즉시 보수하며, 거푸집 탈형 후 채움불량 및 재료분리 부위(특히 창호주변)는 무수축물탈을 사용하여 탈형 당일 보수 및 면처리한다.
- 11) 시공 이어치기면은 부착력 증대를 위한 치핑, 면처리, 청소 후 타설 진행한다.
- 12) 소음민원 및 품질확보를 위해 고주파진동기, 거푸집 바이브레이터 및 기계식밀대를 사용한다.
- 13) 별도의 누름 Con’c 타설이 없는 주차장 중간층은 Topping Con’c의 타설 시 최종 마감임을 고려하여 외흠손(기계식)마감 실시한다. (외흠손마감_중간층 내역에 해당) 단, 별도의 누름 Con’c 타설이 계획되어 있는 경우 데크Slab부위에 한해 최초 타설 이후 일정기간 경과된 상태에서 표면 침하 및 균열방지 목적으로 외흠손(기계식)으로 2차 누름 실시한다. (외흠손마감_데크용 내역에 해당) 또한, 타설 후 해당 마감 표면이 폼 해체, 골조 자재 야적, 이동 등에 의해 훼손되지 않도록 집중 관리하고, 훼손되는 부분은 복구 작업을 실시하여 “후속공종(도장공사) 수급사업자”와 해당부위의 인수 인계를 서면으로 진행한다.
- 14) 콘크리트면처리 작업이 완료된 부위(발코니 난간턱, 파라펫 등)에 “수급사업자” 귀책에 따른 콘크리트 잔재물 발생 시 “수급사업자”가 제거 및 콘크리트면처리 재작업 실시해야 한다.
- 15) 타설작업 구간을 사전에 선정하여 타설공이 붐대 아래에서 작업하지 않도록 조치한다.
- 16) 레미콘 타설시 펌프카 후면, 레미콘 차량에 스토퍼(철재 스토퍼 200x200)를 설치하여 차량에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 관리한다.
- 17) 콘크리트 타설 시 형틀공은 타설부위 하부에 배치하여 타설 간 형틀의 상태를 확인할 수 있도록 한다.

8. 공사사항_콘크리트 면처리공사

- 1) 외벽 골조 탈락(파손)부 및 외부 물끊기 홈 파손부위 손보기 실시한다.
- 2) 작업부위에 각종 PAD의 콘크리트 면처리를 포함한다. (면처리 내역 수량으로 산출됨.)
- 3) 세대 내부 그라인딩 작업 시 비산먼지 발생 방지를 위한 집진기를 설치 후 작업해야 하며, 특히 외벽 콘크리트면처리 작업 시 휴대용 집진기를 사용하여 작업해야 한다.
- 4) 콘크리트면처리 공사 투입 전 갱폼 인상 완료된 저층부 및 외벽 단차부위, 최상층, 동계공사 시공면, 호이스트 설치 부위 등 갱폼에서 작업 불가능한 부위 로프 작업 감안하여 투찰한다.
- 5) ‘부분콘크리트면처리(벽지면, 그라인딩 및 핀자리마감)’ 항목은 도배면 테두리, 폼 조인트 부위, 각종 BOX류 주위 그라인딩 작업 기준으로 견적하며, 타이핀 자리 및 Pin hole은 도배퍼티가 가능한 수준으로 몰탈 메꿈한다. 부분콘크리트면처리 부위에 한해 시멘트 페이스트 풀칠은 공사 제외한다.
- 6) 콘크리트면처리공사 내역별 작업 부위 및 내용

내역명	부위	작업내용
콘크리트 면처리	도장 마감면	① 콘크리트면에 매립된 모든 철제 부속자재 (핀,볼트,앙카 등) 구멍의 메꿈 (몰탈사용) ② 그라인딩 및 면처리 (콘크리트 페이스트 자국 등 포함) ③ 시멘트페이스트 풀칠 ※ 갱폼면의 폼타이구멍메우기는 별도 내역 편성
부분	벽지 마감면	① 그라인딩 및 면처리

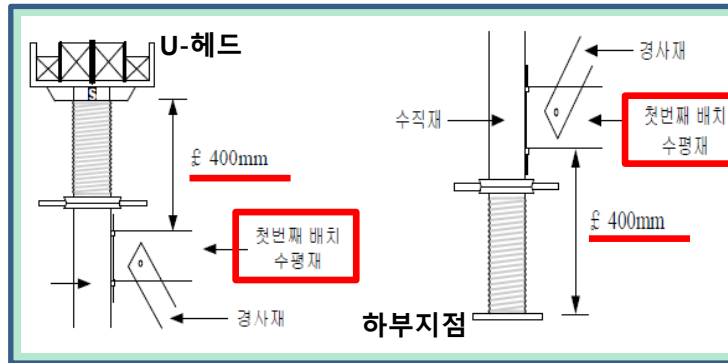
콘크리트 면처리		
폼타이구멍 메우기		콘크리트면에 매립된 모든 철제 부속자재 (핀,볼트,앙카 등) 구멍의 메꿈 (몰탈사용)

- 7) 별도 마감인 없는 콘크리트면 (① 아파트 지하 PIT 벽체, ② 아파트 외벽 중 석재 또는 판넬 마감인 저층부 벽체, ③ 아파트 공용부 PD, AV, TPS, EPS등 내부벽체, ④ 부속동 외벽 중 석재 또는 판넬 마감인 저층부 벽체, ※단, 내/외부 단열재 시공 구간은 제외)의 폼타이구멍메우기는 '재래식거푸집공임_아파트/부속동/상가,핀제거포함'에 포함하여 투찰한다.
- 8) 세대 화장실 골조벽체는 AL FORM 해체 후 핀메우기 작업을 진행해야 한다. (폼타이 해체 후 골조업체에서 해당 부위 사춤 실시)
- 9) 외부 로프작업 시 반드시 새로 구입한 로프로 사용하며, 코브라/젠다이/샤클등은 정구품을 사용한다. (현장제작 금지) 아울러 코브라 상에 역방향 표기 및 로프 10m, 20m 지점에 락카(빨강/파랑) 표식하여 사용한다.
- 10) 외벽로프작업 시 로프는 상부로 끌어올려 회수하여야 하며, 자동로프인양기는 아래의 내용 확인 후 공과잡비 중 기타경비 항목에 견적 반영한다.
 - ① APT 높이에 따른 적용 여부
 - 30층 이상 : 필수
 - 30층 미만 : 권장 (질의응답 또는 공중별 견적조건(현장) 통해 현장별 적용 여부 확인 必)
 - ② 자동로프인양기 사용시 보장 기준
 - 본 난간대 : 합판으로 보장하여 인양기 고정
 - 폭이 넓은 콘크리트 옹벽 : 고정 브라켓
- 11) 발코니 난간턱, AD 및 DA상부, 캐노피 상부턱, 램프 연석 상부의 경우 콘크리트 타설 시 1차 쇠흠손 마감 후 콘크리트 양생 전 2차 쇠흠손으로 면처리한다.
- 12) 외부 콘크리트면처리 관련하여 외부 도장 초벌 1차 작업 후 확인된 외벽의 물곰보, 그라인딩 불량부위, 면처리 불량부위 등에 대해 "수급사업자"는 폴리머계 보수몰탈(프라이머 도포 후) 또는 무수축 몰탈(단면 50mm 초과시)을 사용하여 보수작업을 진행해야 한다. (미장용 레미탈 사용금지)
- 13) 외벽 달비계 작업 시 승강용 철재 전용사다리를 사용하여야 하며, 관련 비용은 공과잡비 중 기타경비 항목에 반영하여야 한다.

9. 공사사항_시스템서포트

- 1) 시스템서포트 구조검토 시 산업안전보건기준에 관한 규칙, 가설공사 시방기준, 시공준수사항 등을 충분히 숙지한 후 반영하며 특히 수직 및 수평하중에 의한 동바리 본체 변위 여부 및 3 차원 좌굴해석에 관한 사항을 포함하여 검토하여야 한다.
- 2) 시스템 서포트 주요 시방기준은 다음과 같다.
 - ① 하중적용 : 수직하중 - 동바리/거푸집 자중, 타설하중, 작업하중
수평하중 - 연직하중의 2%이상
 - ② 응력검토 : 가시설 구조물 허용응력은 통상 25% 할증하나 서포트는 허용응력 할증 금지
 - ③ 좌굴해석 : 3차원 좌굴해석을 의무 시행해야 함.
좌굴 안전율 2.5이상 확보해야 하며, 이를 위해 대각재 설치가 필수임.

- 3) 시스템써포트 설치 발판 단수는 공중별전적조건(현장)에 명기된 단수를 참고하여 발판 및 난간대 설치 단가를 SYSTEM SUPPORT 손료/공임_발판포함 내역에 반영하여 투찰한다.
- 4) 시공조건
 - ① 시스템 동바리 설치시 수직/수평 설치간격을 준수하도록 하고, 현장여건 상 준수하지 못할 경우는 “원사업자” 의 승인을 득하여야 한다.



➤ 수직재간 0.9~1.2m, 수직/수평재 간격비 0.5/1.0~1.0/1.0

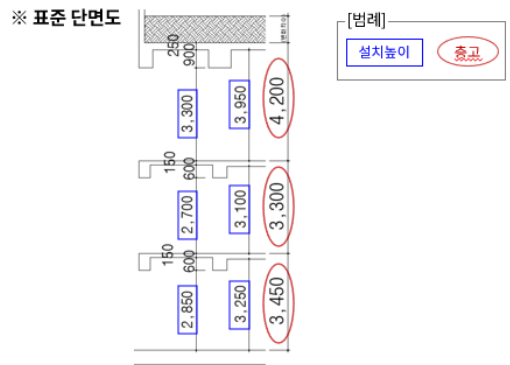


- ② 써포트 본체는 좌굴에 매우 취약하므로 소요량 이상의 경사재를 반드시 설치해야 한다. 또한, 경사재 설치 시 연결부는 반드시 조절 가능한 전용클램프를 사용해야 하며, 전용클램프 부족 시 임시 방편으로 일반 비계파이프 클램프 체결 후 향후 교체할 수 있다. 구조기능 확보 여부 판단이 불가능한 철선은 사용을 금한다.
- ③ 좌굴방지를 위한 수직/수평 오차를 준수 (수직 : 높이의 1/1000 이하, 수평 : 13mm 이하)
- ④ 시스템 써포트 공사 시 반드시 공인(KS F 8021)된 대각재(경사재) 및 전용클램프를 사용
- ⑤ 자재반입 및 검수관련 사항은 현장설명서 관련 조항에 따르며, “원사업자”에서 지정한 장소에 “수급사업자”에서 야적장 구획 후 책임관리하여야 한다.
- ⑥ JACK BASE 하부는 구조계산에 근거하여 설치하며, 필요한 자재는 (합판 또는 목재 등) 해당 내역에 감안하여 투찰한다.
- ⑦ 자재 반입시 락카, 페인트 등으로 별도 색상 표시하여 “원사업자” 또는 타업체 자재와 혼용되지 않도록 한다. 혼용가능성이 있는 자재 손망실은 “원사업자”와 “수급사업자”의 협의하에 손실률을 적용하여 반입대비 반출 수량을 결정한다.
- ⑧ 최상부위는 작업을 위해 발판을 모두 설치해야 하며(난간대 포함), 중간부위는 벽체 거꾸집 해체 및 핀타이 제거 등을 위해 전체 둘레에 발판을 설치해야 한다. (각 작업은 시스템 써포트 손료 및 공임 내역에 포함하여 투찰) 또한 하부에 설치하는 추락방지망은 간접비 항목 中 안전관리비로

- 별도 정산한다.
- ⑨ 최하부와 최상부의 수평재는 각각 하부지점과 U-헤드 하단으로부터 400mm 이내에 설치한다.
 - ⑩ 부재 및 높이별 철서포트 및 시스템서포트 적용 및 수량 산출 기준은 아래 그림과 같다.

■ 부재별/설치높이(H)※ 별 기준 ※ 설치높이(H) = 동바리 실시공 높이 (충고 - 보&슬라브 높이 공제)

구분	당초	변경	비고
보	재래식	System Support (설치높이 무관)	
	DH		
슬라브	재래식	H=4.2m 미만 : 철서포트 H=4.2m 이상 : System Support	구조상 필요 구간 限 적용 (재래식 보/벽체 상단 거치, 장스판 등)
	평Deck	H=4.0m 이하 : 철서포트 H=4.0m 초과 : System Support	
	Deep Deck	System Support (설치높이 무관)	



10. 공사사항_비계공사

- 비계공사는 시스템비계 설치 기준이며, 현장여건에 따라 일부 구간은(옥탑, 층단차구간, 비정형구간 등)은 쌍줄비계를 설치할 수 있다.
- 설계도서 검토 후 당 현장에 적합한 공사계획 후 구조기술사의 승인을 득한 SHOP DWG (조립도 등) 과 구조계산서를 제본과 전자파일(dwg, pdf, 엑셀 및 한글 등)로 제작하여 각 1부씩 제출한 후 “원사업자”의 승인을 득하여야 한다. 또한 “원사업자”가 “수급사업자”의 제출서류 검토결과 미비한 사항이 발견 된 경우 “수급사업자”는 즉시 보완한다. 구조계산에 소요되는 비용은 직접공사 경비로 비계 설치 내역에 포함하여 투찰한다.
- 시스템 비계 구조검토 시 산업안전보건기준에 관한 규칙, 가설공사 시방기준, 시공준수 사항 등을 충분히 숙지한 후 반영하도록 한다.
- 자재반입 및 검수관련 사항은 현장설명서 관련 조항에 따르며, “원사업자”가 지정한 장소에 “수급사업자”에서 야적장 구획 후 책임관리하여야 한다.
- 자재 반입 시 락카, 페인트 등으로 별도 색상 표시하여 “원사업자” 또는 타업체 자재와 혼용되지 않도록 한다. 혼용가능성이 있는 자재 손망실은 “원사업자”와 “수급사업자”의 협의 하에 손실률을 적용하여 반입대비 반출 수량을 결정한다.
- “원사업자”는 정기 또는 수시로 안전점검을 실시 할 수 있으며, “수급사업자”는 이에 대해 적극 협조한다. 또한, 지적 사항 발생 시는 “원사업자”와 협의된 방법으로 즉시 조치토록 한다.

- 7) 비계 발판은 2줄(W400)시공을 원칙으로 겹치지 않고, 단차 없게 시공해야 하며, 필요 시 경사조치 하여야 한다.
- 8) 승강로는 아래 “가설비계 시공 Guide 5. 승강통로 설치기준” 에 따라 시공하며, 시스템비계 설치해체 및 사용료 내역에 포함하여 투찰한다.
- 9) 비계 설치 시 수평난간대는 마감쪽 및 외부쪽 각각 2단으로 시공 한다.
- 10) 비계는 외부 벽체 마감을 위해 설치하는 것으로 마감재 시공으로 인해 벽이음이 해체되거나, 변형되지 않는 구조로 벽이음 한다. 비계 벽이음은 수직, 수평 5m 이내마다 설치하며, 벽이음 불가 구간은 경사버팀대를 설치토록 한다.
- 11) 출입구에는 방호선반 및 추락물 방지를 위해 폭목을 필히 설치 하여야 한다. 방호선반 설치 불가 부위는 쪽망을 설치하여야 한다.
- 12) 비계 외부는 낙하물, 추락방지를 위해 안전망 (러셀망/멀티망 또는 그물코 2cm 안전망) 을 상부난간대 높이만큼 설치한다. (아래 “가설비계 시공 Guide 4. 작업발판 및 난간 설치기준” 준수) 단, 비계높이 10m 이상 일 경우에는 그물코 2cm 안전망으로 전체 폐합하여야 함.
- 13) 안전망 설치비(10m 미만 구간 자재비 포함)는 비계설치해체비 내역에 포함하여 투찰한다. (단 10m 이상 구간에 설치한 망 자재비에 대하여는 간접비 항목 中 안전관리비로 실투입 정산한다.)
- 14) 비계 최상부에 낙하물에 대한 안전사고 예방 위해 필히 방호선반(전면유공발판)을 설치한다.
- 15) 비계 설치, 해체 시(단부 작업 포함)에는 PP로프 16mm 이상을 설치하고, 벨트 체결 후 작업을 실시한다.

16) 지하층, 필로티 등 층고가 높은 구간 지조립 벽체 유로폼 설치는 아래 시공 절차 기준을 견적에 반영한다.

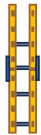
◎ 시공 절차 : 유로폼 1,2단 설치 → 시스템동바리 설치(발판설치) → 유로폼 3,4,5단 지조립 → 지조립폼 T/C양중 설치 → 연결부 웨지핀, +자 조인트 설치 → 5단 유로폼 플랫폼타이, 웨지핀설치

#첨부.1 벽체 거푸집 및 시스템 동바리 설치에 대한 순서 전면 재 검토 및 변경



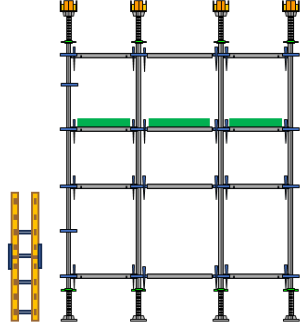
1 유로폼 1,2단 설치

- 웨지핀 수평 2ea / 수직 3ea 설치
- 플랫타이 수평 1ea / 수직 3ea 설치
- 십자조인트 1ea 설치



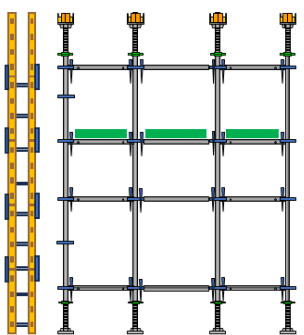
2 시스템 동바리 설치

- 시스템 동바리 전체 설치
- 작업부위 발판 설치



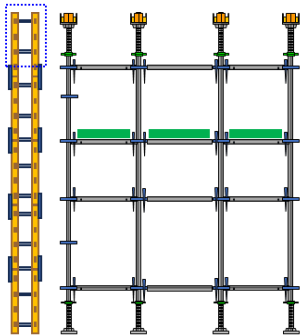
3 유로폼 3,4,5단 설치

- 3,4,5단 지조립
- T/C양중하여 설치
- 연결부 웨지핀, 플랫타이, + 자조인트 설치



4 5단 유로폼 마무리

- 5단 유로폼 플랫타이 및 웨지핀 체결



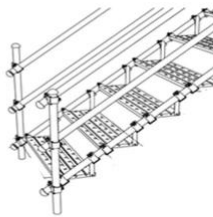
GS E&C 투명한 신뢰와 끊임없는 혁신으로 더 안전하고 행복한 삶의 미래를 완성합니다.

< 2 / 2 >



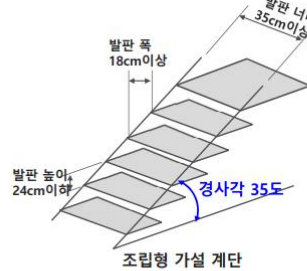
- 17) 지하층 끊어치기구간 단부는 안전난간대로써 외출비계를 설치하여야 하며, 관련비용은 간접비 항목
中 안전관리비로 별도 정산한다. (증빙첨부 必, 안전관리 특기시방 참조)
- 18) “수급사업자”가 작업 통로부위에 설치하는 가설계단은 아래의 경사도 기준에 따라 설치한다.

1. 가설 계단의 종류

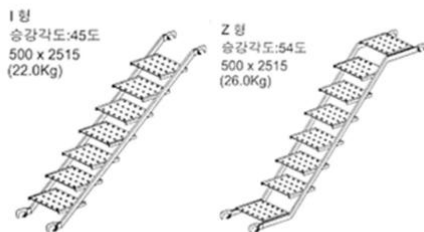


조립형 가설 계단

2. 가설 계단 경사 기준



조립형 가설 계단



일체형 가설계단(I형, Z형)

※ 가설 계단 경사각(건축수행본부 기준)

- 1) 조립형 가설 계단 : 35도
- 2) 일체형 가설 계단(I형) : 45도
- 3) 일체형 가설 계단(Z형) : 54도

▶ 가시설물 관리Point

1. 가시설물(계단 등) 설치 전 직원이 직접 검토 후 설치
2. 통로는 근로자의 편의(최단통선 등)를 고려하여 설치
3. 기준적용이 불가한 구간 현장소장 승인 후 설치 및 유지·관리

- 19) 비계 작업 시 반드시 당사 아래의 “가설비계 시공 Guide”에 따라야 한다.

첨부. 가설비계 시공 Guide

목 차

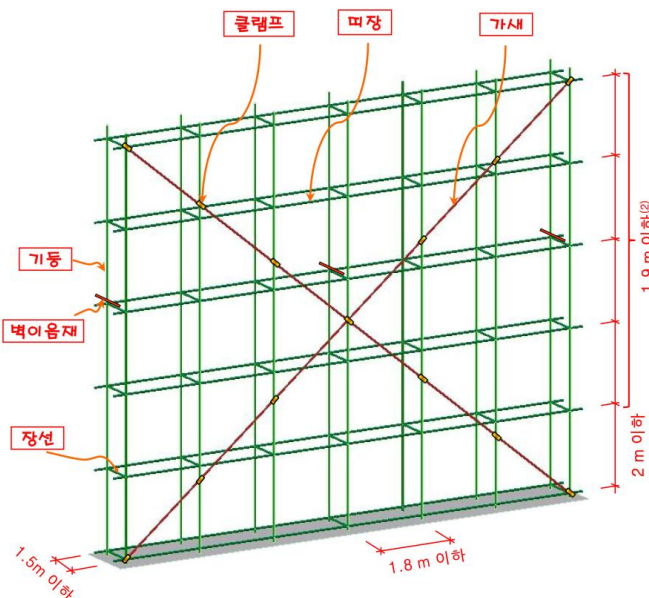
가설비계 시공 GUIDE

1. 비계 설치기준
2. 밀둥잡이 설치기준
3. 벽이음재 설치기준
4. 작업발판 및 난간 설치기준
5. 승강통로 설치기준
6. 벽체와 비계 사이의 이격거리 기준
7. 하중관리기준
8. 내부 마감공사용 비계 설치기준
9. 브라켓 설치기준
10. 석공사 자재 인양시 비계 설치기준
11. 비계 계획 시 주의사항
12. 구조검토 및 관련 규정

1. 비계 설치기준

가설비계 시공 GUIDE

1.1 기둥, 장선, 띠장 및 가새 설치



항목	시공 가이드
기둥	- 간격은 띠장 방향 1.8m, 장선방향 최대1.5m 31m를 초과 시 31m 초과부분의 하부 비계기둥은 2분으로 묶어 시공. 단, 시스템 비계는 해당없음. - 기둥이음시 전용 소켓을 사용하고 겹침 이음시 클램프 2분 체결
띠장	- 지상으로부터 첫번째 띠장 높이 2m이하 - 띠장의 수직간격 1.9m이하²⁾ - 띠장 간격 1.9m 초과 시 별도 구조검토
장선	- 수직간격 1.9m이하²⁾, 수평간격 1.8m이하 - 기둥과 띠장의 모든 교차부에 설치 - 장선을 기둥이 아닌 띠장에 결속할 경우 기둥으로부터 300mm이내에 설치
가새	- 기둥간격 6칸(1.8m x 6 ≒ 11m)마다 설치 - 요철부가 3칸이하일 경우에는 가새 불필요 - 비계의 외측면에 45도 내외로 교차하여 설치 - 교차하는 모든 비계 기둥과 클램프로 체결 - 시스템 비계는 전용가새로 외측면에 설치

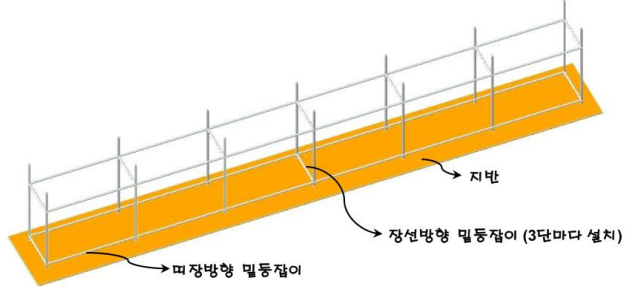
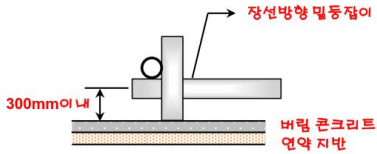
Note. 1) 본 설치기준은 강판비계와 시스템 비계에 적용 가능함.

2) 가설공사 표준시방서 기준으로 띠장의 수직간격은 1.5m 이내로 설치되어야 함. 하지만, 비계기둥 높이가 30m이하일 경우 구조 내력상 문제가 없으므로 사람의 이동을 고려해서 1.9m로 적용함.

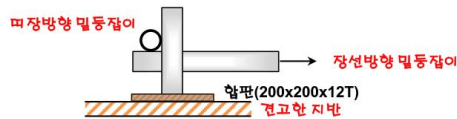
2. 밀둥잡이 설치기준

가설비계 시공 GUIDE

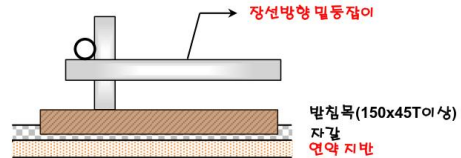
2.1 기준안(버림 Con'c 타설 후 비계설치)



2.2 ALT-1 (지반이 견고한 경우, 허용지지력 100kN/m²이상)



2.3 ALT-2 (버림콘크리트 타설이 불가능한 경우)

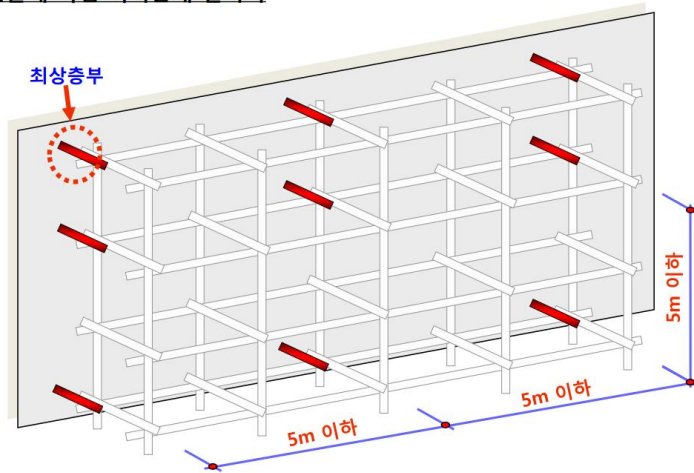


항목	시공 가이드	유의 사항
지반과 밀둥잡이	- 연약지반은 버림 콘크리트(THK.60)나 (자갈+받침목)으로 보강 후 설치 - 받침목 사용시 두께 45mm 이상의 받침목을 소요폭 이상 설치 - 띠장방향 밀둥잡이는 연속 설치 - 장선방향 밀둥잡이는 3단 마다 설치 - 버림 콘크리트 타설시 폭은 [비계폭+300mm]으로 할 것	- 견고한 지반은 허용 지지력 100kN/m²이상임 - 합판은 200x200x12T, 받침목은 150x45T이상 - 밀둥잡이의 높이는 최대 300mm를 초과하지 말 것

3. 벽이음재 설치기준

가설비계 시공 GUIDE

3.1 건물에 직접 벽이음재 설치시

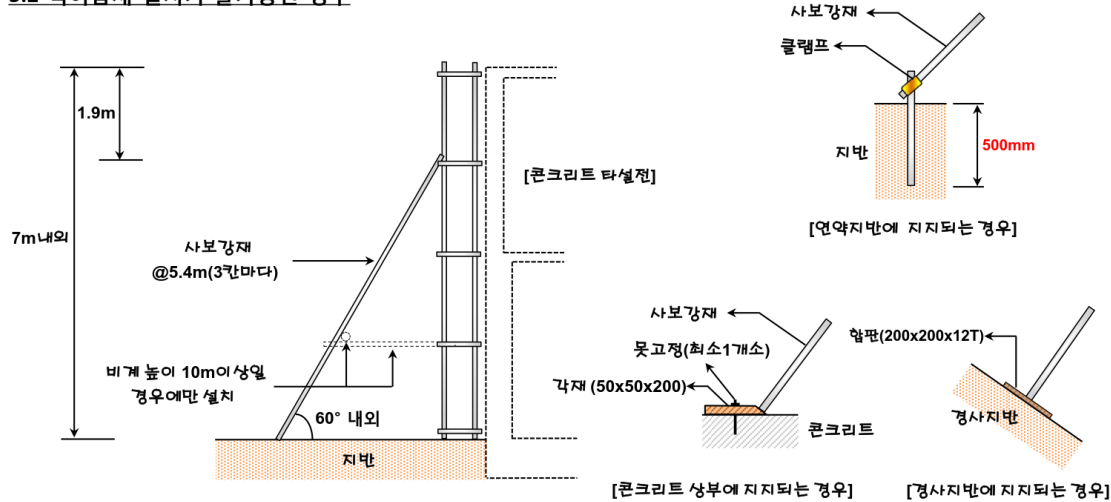


항목	시공 가이드	유의 사항
벽이음재	- 배치간격은 수직 방향 5m이하, 수평방향 5m이하로 설치 - 벽이음재는 비계기둥에 설치하는 것을 원칙으로 하되, 띠장에 설치 할 경우에는 비계기둥으로부터 300mm이내에 설치 - 비계의 최상단과 가장자리 끝에도 벽 이음재 설치 - 첫번 째 벽 연결은 지면에서 5m이상 부터 설치	- 벽 이음재는 전용 연결재를 사용 할 것 6m x 4m 또는 7m x 3.6m로 설치 가능 (25m² 이내, 최대거리 7m 이하)

3. 벽이음재 설치기준

가설비계 시공 GUIDE

3.2 벽이음재 설치가 불가능한 경우



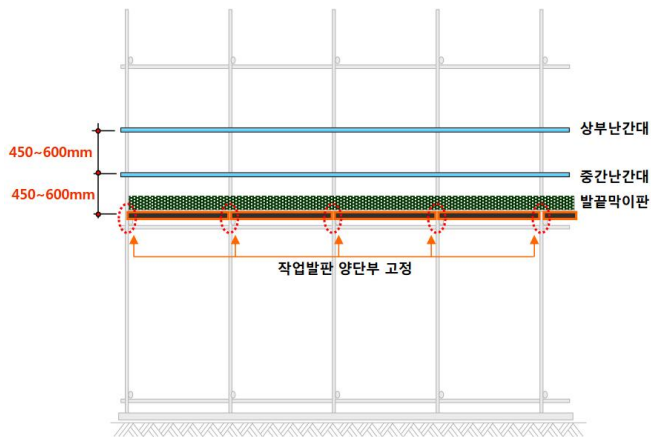
항목	시공 가이드	유의 사항
사보강재	- 수평간격 5.4m마다 설치 - 받침부는 강관파이프와 클램프를 이용하여 최소 500mm를 지반에 지지 - 사보강재의 각도는 60도 내외로 할 것 - 사보강재의 상부 지지점에서 연장되는 캔틸레버 길이는 최대 1.9m 이내	- 벽이음재를 설치하지 못하는 경우에 적용 - 지지점이 콘크리트 상부에 위치할 경우 각재를 이용하여 지지하며 못은 최소 1개소 이상 설치할 것

4. 작업발판 및 난간 설치기준

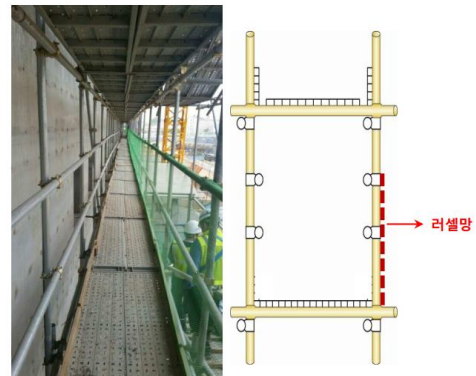
가설비계 시공 GUIDE

4.1 입면 및 단면상 설치기준

작업발판 및 난간 설치기준(입면)



작업발판 및 난간 설치기준(단면 & 현황사진)



항목	시공 가이드	유의 사항
발판 및 난간	- 상부 난간대 설치높이 발판 레벨 : 900 ~ 1200mm - 중간 난간대 설치높이 발판 레벨 : 450 ~ 600mm - 작업발판 폭은 400mm(골조공사), 850mm(마감공사)이상, 양단부(장선과 접합부) 고정 실시	- 난간대 부재 규격은 수평재와 동일하게 적용 - 외부에 러셀망 설치 시 발끝막이판 설치 안함 - 분진방지용망 설치 시 내,외측 발끝막이판 설치 (발끝막이판 규격 : 12t 합판, 높이 100mm)

5. 승강통로 설치기준

가설비계 시공 GUIDE

- 승강통로는 내부계단 또는 [Working Tower+승강사다리] 로 설치
- 지하주차장 골조 공사 시에는 승강사다리 적용 가능
- 호이스트가 없거나, 마감 공사 시 건물 내/외부 이동이 불가능한 경우에는 비계다리 설치

5.1 내부계단(작업발판 2개인 경우)

현황사진	시공 가이드
	• 적용대상 : 마감공사용 • 계단의 단 너비는 350mm 이상 • 높이1m이상인 계단의 개방된 측면에는 안전난간 설치 • 설치간격은 30m이내

5.2 Working Tower

현황사진	시공 가이드
	• 적용대상 : 마감공사용 • 정,후면 부위 50m 당 1개소 설치 • 25m 이내 승강사다리 1개소 설치 • 기성품 이용

5.3 승강사다리(작업발판 1개인 경우)

현황사진	시공 가이드
	• 적용대상 : 지하층 골조 전용 • 이동식 사다리는 경사각 75°이하 • 고정식 사다리는 경사각 90°이하 • 사다리폭 300mm이상, 발 받침대 간격 200~300mm이상 • 설치간격은 25m이내

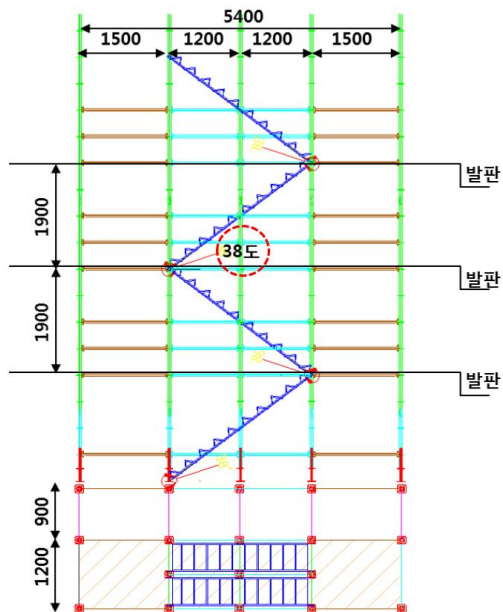
5.4 비계다리(경사로)

현황사진	시공 가이드
	• 적용대상 : 호이스트가 없는 경우 • 통로 : 폭 80cm이상(발판2장) • 난간 높이 90cm이상 • 계단참은 높이7m이내, 길이 1.8m이상 • 경사각이 30°이내 • 미끄럼 막이 간격은 400mm

5-1. 승강통로 설치기준_Working Tower

가설비계 시공 GUIDE

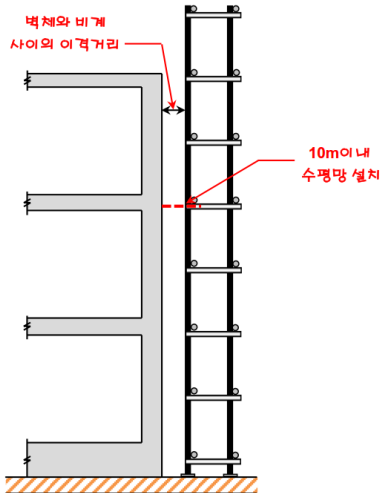
Working Tower 계단 경사도 : 38도



6. 벽체와 비계 사이의 이격거리 기준

가설비계 시공 GUIDE

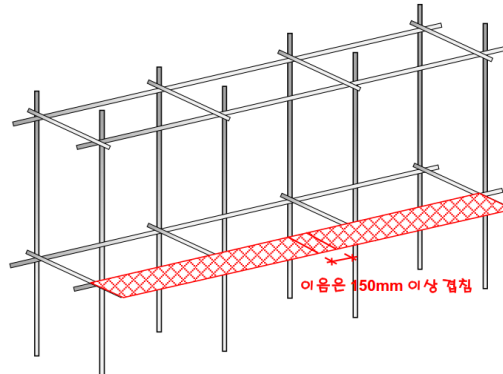
6.1 이격거리 및 수평망 설치기준



구분	이격거리	비고
도장마감	300mm ¹⁾	골조공사용 비계 마감공사 활용
외장마감	마감두께+300mm ¹⁾	외단열 석재마감 시 500mm

Note. 1) 현장여건에 따라 변경 가능함.

[공사 종류별 표준 이격거리 기준]



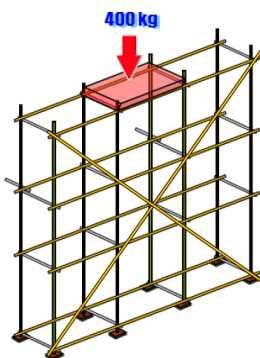
항목	시공 가이드	유의 사항
수평망 설치	- 설치높이는 10m이내 마다 설치 - 수평망 이음은 150mm 이상 겹침을 두어 망과 망사이에 틈이 없도록 함.	- 모서리부의 건물 이격 거리도 직선부와 동일하게 일정하게 유지 - 수평망의 그물 크기는 20mm 이하 안전망

7. 하중관리기준

가설비계 시공 GUIDE

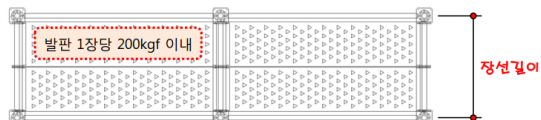
7.1 적재하중 관리기준

비계기둥간 적재하중 : 400kgf 이내



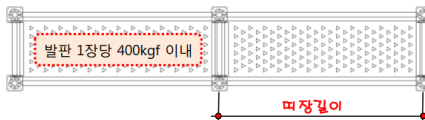
장선 길이에 따른 면적당 적재하중

1) 장선길이 0.9~1.0m인 경우 (발판 2장 설치) : 220kgf/m²이내



* 떠장 길이 1.8m 기준 (상이한 경우 구조검토 필요)

2) 장선길이 0.6m이하인 경우 (발판 1장 설치) : 350kgf/m²이내



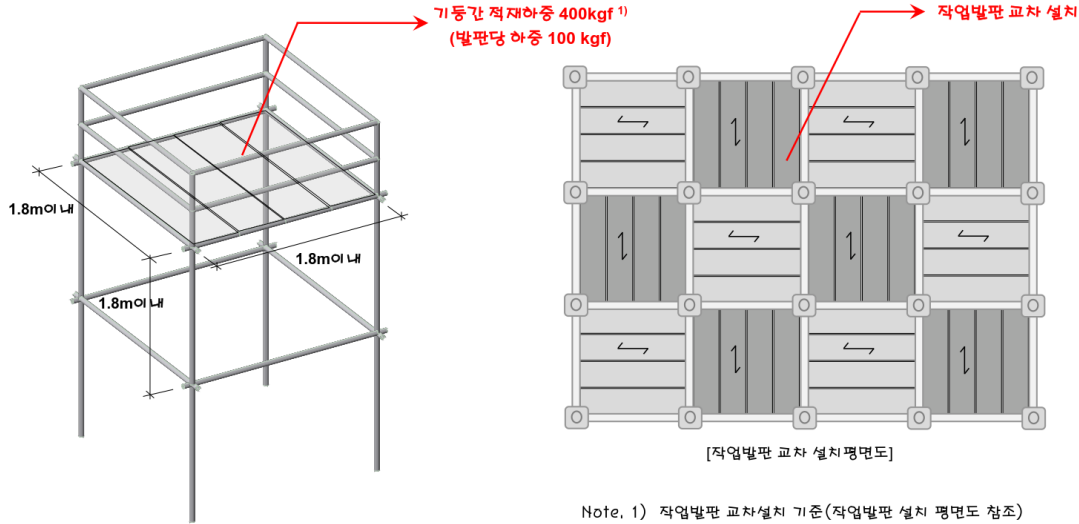
항목	시공 가이드	유의 사항
비계 적재하중 관리	- 비계기둥간 적재하중 400kg 이내 - 장선 길이에 따른 단위면적당 적재하중 1) 장선길이 1.3~1.5m 인 경우 150kgf/m² 이내 2) 장선길이 0.9~1.0m 인 경우 220kgf/m² 이내 3) 장선길이 0.6m이하인 경우 350kgf/m² 이내	- 비계높이 31m이하 규모 적용가능 1개층만 작업실시(적재하중 재하) - 장선 규격 및 강종 1) 단관비계 : Φ48.6×2.2 (STK490) 이상 2) 시스템비계 : Φ42.7×2.2 (STK490) 이상

* 상기 적재하중을 초과하여 사용할 경우에는 별도 구조검토 실시

8. 내부 마감공사용 비계 설치기준

가설비계 시공 GUIDE

8.1 내부비계 설치기준

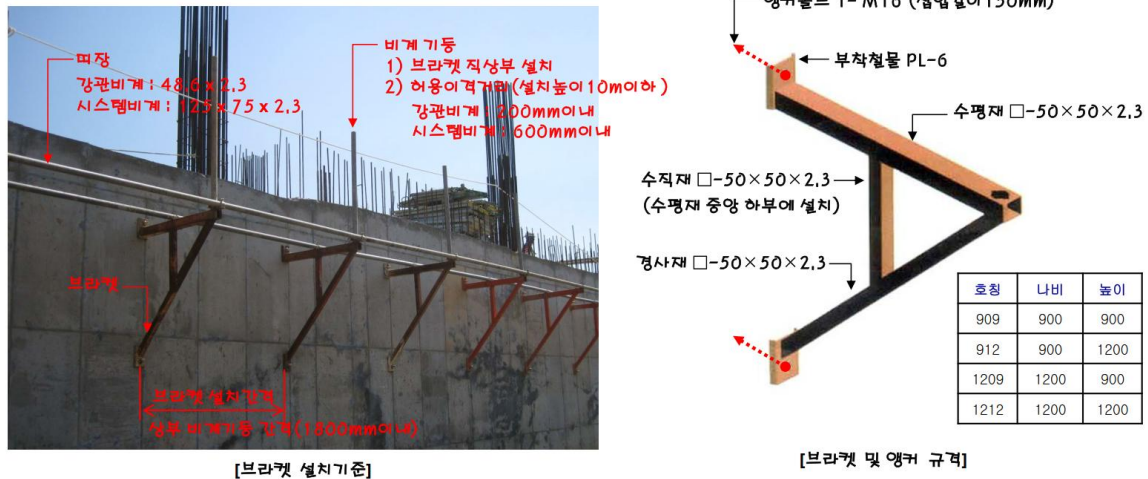


항목	시공 가이드	유의 사항
내부	• 비계발판 4개를 연속해서 설치하는 기준으로 구조검토 함. • 기둥간 적재하중은 400kgf, 작업 발판당 적재하중은 100kgf이하로 시공관리 바람. • 작업발판을 연속해서 설치할 경우에는 장선에 교차하게 설치하여 하중이 분산되도록 함.	• 작업발판 4개를 초과해서 설치할 경우에는 별도 구조검토가 필요함.

9. 브라켓 설치기준

가설비계 시공 GUIDE

9.1 브라켓 설치기준 및 규격

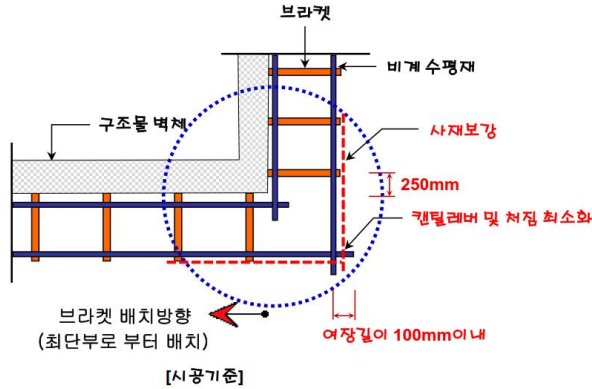


항목	시공 가이드	유의 사항
브라켓	• 브라켓은 장선과 수직재가 만나는 위치에 설치하고 간격은 1.8m이하로 할 것 • 볼트의 지름은 16mm 이상이고, 위/아래 각 1개 이상 설치 • 볼트는 관통형 또는 삽입형으로 하고 삽입형의 경우 길이를 150mm이상	• 브라켓과 기둥간 이격거리 - 강관(48.6x2.3) 띠장인 경우: 200mm이하 - 각관 (125x75x2.3) 띠장인 경우: 600mm이하 • 브라켓은 가설기자재 성능검사 합격증을 확인 후 시공 * 브라켓을 이용한 비계는 반드시 구조검토 실시

9. 브라켓 설치기준

가설비계 시공 GUIDE

9.2 코너부 설치기준



[사재 보강사진]

항목	시공 가이드	유의 사항
브라켓	• 브라켓 배치 시, 최단부로 부터 배치하여 모서리부의 캔틸레버 길이 및 처짐을 최소화 함. (모서리에서 250mm 띄워서 배치) • 수평 비계 교차부의 여장길이는 100mm이내로 할 것. • 코너부에 수직재의 처짐을 방지하기 위해서 외측면에 사재 보강	

11. 비계 계획 시 주의 사항

가설비계 시공 GUIDE

11.1 ELEV. Shaft내 비계 계획

※ 아파트 ELEV. Shaft 크기 2,300x4,900 기준



[시공사진]

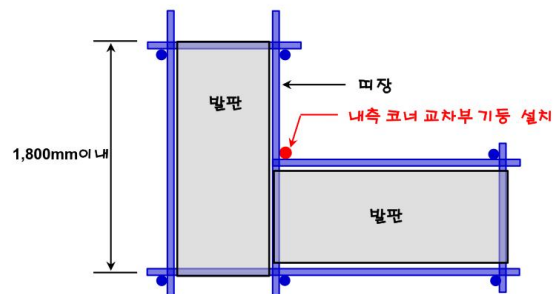
수평재 또는 수평망 설치



[벽체 연결부 사진]

항목	시공 가이드
ELEV. Shaft 내부 비계	• 1개 장선내 발판 4개 이하 설치(길이 1.8m이내) • 기둥간 적재하중은 400kgf이내 • 벽체 Form 해체 후 비계 흔들림방지용 버팀대 매층 설치 • 벽체 Form 해체 후 이격부 수평망 또는 수평재로 막음 실시

11.2 모서리 구간 비계 계획



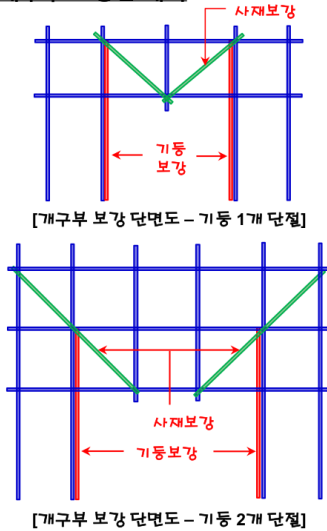
[모서리 비계 평면]

항목	시공 가이드
모서리 비계계획	• 내측 코너 교차부에 기둥 반드시 설치 • 작업발판은 양 단부가 장선에 지지되도록 배치

11. 비계 계획 시 주의 사항

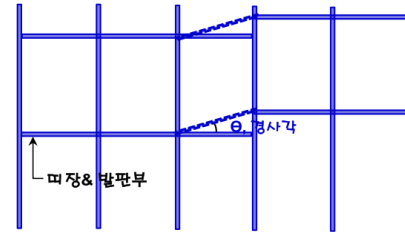
가설비계 시공 GUIDE

11.3 개구부 보강안 계획



항목	시공 가이드
개구부 보강	- 출입구 상부의 비계 전/후면에 사재로 수평 보강. - 출입구 양측 에 기둥 보강 (단, 높이 15m미만은 기둥보강 불필요) - 시스템 비계는 트러스 전용재로 보강

11.4 작업발판에 단차가 필요한 경우



[단차부 발판 단면도]

경사각	종류	비고
$0^\circ < \theta \leq 30^\circ$	경사로	미끄럼 막이 간격 300mm
$30^\circ < \theta \leq 60^\circ$	가설계단	-
$60^\circ < \theta \leq 90^\circ$	사다리	-

12. 구조검토 및 관련규정

가설비계 시공 GUIDE

12.1 구조검토 대상 비계

항목	내용	비고
본사 구조검토 대상	- 높이가 31m를 초과하는 비계 - 중량물(적재하중 350kgf/m² 이상)을 취급하는 비계 - 양중설비(전동원치), 콘크리트 타설장비 등 별도 장비가 설치되는 비계 - 시스템 비계를 이용해서 설치하는 경우 - Bracket을 이용해서 설치하는 경우 - 본 GUIDE 설치기준 적용불가 비계	- 구조계산서와 구조도면을 접수하여 Tims를 통해서 기술지원 요청 - 모든 가설비계는 본 GUIDE를 토대로 조립도 작성 후 시공관리 실시

12.2 국내규정

항목	내용	비고
국내 규정	- 산업안전보건기준에 관한 규칙 - 가설공사 표준시방서 2014 (건설교통부)	

II. 공도구 보양 / 작업수칙

II-B. 파손 Zero 행동수칙

※타공종 피해 / 2차하자 예방을 위한 마감공사 작업팀 작업규정

① 집중적용시기: 전수검사(QC3단계) 지적사항 조치부터 (QC3 행사시, 협력사별 공지하고, 스티커 명찰 부착 개시)



II. 공도구 보양 / 작업수칙

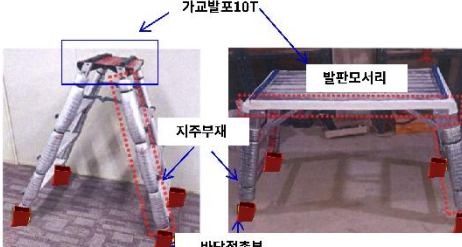
II-B. 파손 Zero 행동수칙

● 전수검사 / 입주자사전점검 지적사항 조치시 작업팀 주의사항



II. 공도구 보양 / 작업수칙

II - C. 말비계(우마)

분류	말비계	항목	규격	비고
보양 기준 (마감)		발판모서리	*가교발포 10T 이상	 *상판접이형 (도배, 몰당 등) 폭400*전장 1200, 높이(510~710) 폭400*전장 1,600, 높이(510~710)
		지주부재	*가교발포 10T 이상	 *상판비접이형 (내장 등) 폭400*전장 600, 높이(450~590) 폭400*전장 900, 높이(680~950)
		바닥접촉부	미끄럼 방지 고무패드	 미끄럼 방지 패드 파손시 고무타입 보양재 사용 (바닥스크래치 방지)
안전 기준		높이 사용기준	1m 이하	최상단 작업발판 폭이 40cm이상(사다리type)
			1.2m 이하	안전난간이 없는 구조이거나, 안전벨트 미사용 작업가능
			1.2m 이상	안전난간이 있는 구조 or 안전벨트 고리 체결 해야함
		발판	낙상경보기 (1m높이 초과시) 발판 폭 40cm 이상	작업대 발판 양쪽 끝에 낙상경보기 의무설치 40cm 미만 or 작업발판 없는 말비계 사용불가
		지주부재	디딤대 없는 제품 사용불가	 발판에 올라가기 위한 디딤대 미설치 (사용불가)

II. 공도구 보양 / 작업수칙

II - D. 운반도구(대차, 카트)

분류	운반도구	명칭	규격
전동식카트	 발판모서리 (가교발포10T) -건설용 리프트(호이스트) 운행시 주로 사용 >내장: 합지석고, 경량석고보드 등 운반 사용	모서리	*가교발포 10T 이상
유의사항: 호이스트 가동에 국한하여 사용하며, 엘리베이터 운행을 이용한 사용 불가함.			
수동카트 (핸디카)		모서리	*가교발포 10T 이상
유의사항: 자재운반시, 세대 내부로 진입 금지			